

4. hét - TANANYAG

Jelek a folyamatirányításban - Analóg és digitális jelek

IAP heti küldetés

A tanulók különböztessék meg az analóg és digitális jeleket és ismerjék meg azok ipari alkalmazását.

Mérnöki idézet

„A jó döntéshez megbízható jel szükséges.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lesz egy érzékelő jeléből PLC által feldolgozható információ?

Történelmi kitekintés

Az analóg rendszereket ma már digitális kommunikáció egészíti ki.

A hét céljai

Analóg jelek, digitális jelek, 0–10 V, 4–20 mA, A/D és D/A átalakítás.

Előismeretek

Szabályozási kör elemei.

1. tanóra

Analóg jelek és ipari szabványok.

2. tanóra

Digitális jelek és bináris érzékelők.

3. tanóra

Jelátalakítás és PLC I/O modulok.

Elméleti összefoglaló

Az analóg jelek folytonos értékeket, a digitális jelek meghatározott állapotokat képviselnek. A leggyakoribb ipari szabványok a 0–10 V és a 4–20 mA.

Egyszerű P&ID; példa

TT → 4–20 mA → PLC AI → PID → AO → Szabályozó szelep.

Ipari példák

Nyomástávadó, induktív érzékelő, frekvenciaváltó analóg referenciajele.

Laborfeladat

Mérj 0–10 V-os jelet és hasonlítsd össze egy digitális kapcsoló kimenetével.

Műhelytitok

A 4–20 mA-es áramhurok a vezetékszakadás felismerését is lehetővé teszi.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot az analóg és digitális jelekről.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő jeltípust egy tartálysint-szabályozáshoz.

Önellenőrző kérdések

Mi az analóg jel? Mi a digitális jel? Mire használják a 4–20 mA-t? Mi az A/D átalakító? Mikor elegendő digitális érzékelő?

Házi feladat

Gyűjts öt ipari érzékelőt és írd le, milyen jeltípust használnak.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 számítási és 1 ábrafelismerő feladat.

Kapcsolódás a következő héthez

5. hét - Szenzorok és mérőátalakítók.